Praxis 2
Zephyr Shell aktivieren und erkunden

3.05

Praxisauftrag und Abnahme

AUFTRAG

Shell-Module aktivieren

Shell sowie Device-, Kernel- und GPIO-Kommandos gezielt aktivieren

PRÜFUNG

Laufzeitinventar erstellen

Geräte, GPIO-Controller und Kernelzustand untersuchen

NACHWEIS

Konfiguration nachweisen

wirksame Optionen in .config und sichtbare Kommandos belegen

Das Source-Code-Projekt enthält das Gerüst. Ergänzt werden nur die markierten Konfigurationsschritte.

Shell-Konfiguration gezielt aktivieren

PRJ.CONF

```
CONFIG_SHELL=y
CONFIG_DEVICE_SHELL=y
CONFIG_KERNEL_SHELL=y
CONFIG_GPIO_SHELL=y
```

01 Shell-Kern

CONFIG_SHELL aktiviert die interaktive Kommandooberfläche.

02 Fachmodule

Device-, Kernel- und GPIO-Kommandos werden bewusst ergänzt.

03 Wirksamer Build

Die finalen Werte werden in build/zephyr/.config geprüft.

Aktivierte Module müssen als Root- oder Unterkommandos in help erscheinen.

Shell-Rallye in fünf Stationen

Die Shell wird bedient, beobachtet und mit der Build-Konfiguration verbunden

01	02	03	04	05
Orientierung	**Navigation**	**Geräte**	**GPIO**	**Kernel**
help	Tab und History	device list	gpio devices	kernel uptime kernel thread list

Zu jedem Kommando wird dokumentiert, welche Konfigurationsoption und welches Gerät es voraussetzt.

Hilfe, Unterkommandos und Verlauf

KOMPAKTE BEDIENPROBE

```
help
kernel help
gpio help
```

01 Navigation

Root-Kommandos und Unterkommandos über help erschließen.

02 Eingabekomfort

Tab-Vervollständigung und History mit realen Kommandos prüfen.

Die Praxis nutzt vorhandene Shell-Kommandos. Eigene Handler folgen erst in 3.06 und 3.07.

Laufzeitinventar mit native_sim

SHELL-AUSWAHL

```
device list
gpio devices
kernel uptime
kernel thread list
```

01 **Geräte und GPIO**

Registrierte Geräte und verfügbare GPIO-Controller erfassen.

02 **Kernelzustand**

Laufzeit und Threadübersicht als Momentaufnahme dokumentieren.

Optional einen vorbereiteten Emulatorausgang mit der Standard-GPIO-Shell lesen oder setzen.

Portabel oder geräteabhängig

`help und History`	funktionieren unabhängig von einem konkreten Gerät
`device list und kernel`	benötigen die passenden Shell-Module
`gpio devices und gpio info`	setzen GPIO-Shell und registrierte Controller voraus
`gpio get oder gpio set`	benötigen ein konkretes Gerät und eine gültige Pinangabe
`Optionale Devkits`	nutzen dieselben Kommandos bei vorbereitetem Konsolenpfad

Im Protokoll wird jedes Kommando als portabel, modulabhängig oder geräteabhängig eingeordnet.

Abnahme der Shell-Rallye

KONFIGURATION

Module bewusst gewählt

SHELL sowie Device-, Kernel- und GPIO-Shell sind nachweisbar

LAUFZEITINVENTAR

Kommandos ausgeführt

Geräte, Controller und Kernelzustand sind dokumentiert

EINORDNUNG

Voraussetzungen benannt

jedes Kommando ist als portabel, modul- oder geräteabhängig markiert